

TP CCNA Security – Conception et sécurisation d'une infrastructure réseau multi-entreprises

Segmentation VLAN · Routage OSPFv2 · Router-on-a-stick · Trunks 802.1Q · Durcissement sécurité

AUTEUR : WALI DIABI

CCNA SECURITY

DOSSIER TECHNIQUE

Ce projet a été réalisé dans le cadre du cours CCNA Security. L'objectif était de répondre au TP demandé, tout en allant plus loin avec une approche professionnelle : structuration réseau, sécurité d'administration, limitation des VLANs, interfaces OSPF passives et validation complète par preuves techniques.

Objectifs du projet

L'objectif principal est de mettre en place une infrastructure réseau composée de trois entreprises interconnectées par un backbone WAN en OSPFv2. Ce TP dépasse la simple validation de connectivité : il s'agit de produire une infrastructure propre, sécurisée, documentée et défendable face à un formateur ou un jury technique.

1

Topologie multi-sites

3 routeurs Cisco 2911 interconnectés en triangle WAN avec switchs Cisco 2960 par entreprise.

2

Segmentation VLAN

VLANs Étudiants, Enseignants et Administration dédiés par entreprise, avec trunks 802.1Q.

3

Routage inter-VLAN

Méthode router-on-a-stick avec sous-interfaces par VLAN sur chaque routeur d'accès.

4

OSPFv2 dynamique

Routage dynamique en area 0 entre R1, R2 et R3, avec interfaces passives et auth MD5.

5

Durcissement sécurité

SSH, ACL VTY, port-security, VLAN parking, chiffrement des mots de passe, bannière MOTD.

6

Validation complète

Preuves techniques : OSPF FULL, routes O, trunks actifs, pings inter-sites sans perte.



Objectif avancé : produire une infrastructure propre, sécurisée et documentée — au-delà du simple TP de connectivité.

Architecture générale

L'infrastructure repose sur trois entreprises reliées entre elles par trois routeurs formant un triangle WAN. Chaque site dispose d'un routeur d'accès, deux switchs Cisco 2960, deux postes utilisateurs et trois VLANs distincts. Le backbone WAN constitue le lien inter-sites via OSPFv2 en area 0.

Backbone WAN — Triangle OSPFv2

- R1 ↔ R2 : lien WAN 10.0.0.4/30
- R2 ↔ R3 : lien WAN 10.0.0.0/30
- R1 ↔ R3 : lien WAN 10.0.0.8/30

Tous les routeurs sont en area 0 OSPFv2.

Composition de chaque site

- 1 routeur Cisco 2911 (R1 / R2 / R3)
- 2 switchs Cisco 2960 (S1 et S2)
- 2 PC utilisateurs par entreprise
- VLAN Étudiants + VLAN Enseignants + VLAN 99 Administration

Entreprise 1

- VLAN 10 — Étudiants
- VLAN 40 — Enseignants
- VLAN 99 — Administration

Entreprise 2

- VLAN 20 — Étudiants
- VLAN 50 — Enseignants
- VLAN 99 — Administration

Entreprise 3

- VLAN 30 — Étudiants
- VLAN 60 — Enseignants
- VLAN 99 — Administration

Plan d'adressage IP

Le plan d'adressage respecte strictement les consignes du TP : la première adresse utilisable est attribuée aux PC, la dernière adresse utilisable constitue la passerelle portée par le routeur, et les deux adresses précédentes sont réservées aux interfaces de management des switches. Le VLAN 99 n'est pas annoncé dans OSPF.

Entreprise 1

VLAN	Réseau	PC / Switch	Passerelle
VLAN 10 – Étudiants	172.31.192.0/24	PC1-1 : 172.31.192.1	172.31.192.254
VLAN 40 – Enseignants	172.31.193.0/24	PC2-1 : 172.31.193.1	172.31.193.254
VLAN 99 – Admin	172.31.194.0/24	S1 : .253 / S2 : .252	172.31.194.254

Entreprise 2

VLAN	Réseau	PC / Switch	Passerelle
VLAN 20 – Étudiants	192.168.100.0/26	PC1-2 : 192.168.100.1	192.168.100.62
VLAN 50 – Enseignants	192.168.100.64/26	PC2-2 : 192.168.100.65	192.168.100.126

Entreprise 3

VLAN	Réseau	PC / Switch	Passerelle
VLAN 30 – Étudiants	172.18.48.0/24	PC1-3 : 172.18.48.1	172.18.48.254
VLAN 60 – Enseignants	172.18.49.0/24	PC2-3 : 172.18.49.1	172.18.49.254

Liens WAN

Lien	Réseau
R2 ↔ R3	10.0.0.0/30
R1 ↔ R2	10.0.0.4/30
R1 ↔ R3	10.0.0.8/30

VLANs et trunks 802.1Q

Chaque entreprise utilise une segmentation logique par VLAN pour isoler les flux utilisateurs selon leur profil. Les liens entre routeurs et switchs, ainsi qu'entre switchs, sont configurés en mode trunk 802.1Q avec limitation des VLANs autorisés. Cette limitation est une bonne pratique de sécurité : elle empêche la propagation involontaire de VLANs non pertinents sur un segment.

VLANs utilisateurs

VLAN 10, 20, 30 — Étudiants
VLAN 40, 50, 60 — Enseignants

VLAN Administration (99)

VLAN natif sur les trunks. Utilisé pour le management des switchs. **Non annoncé dans OSPF.**

VLAN Parking (999)

Ports inutilisés assignés à ce VLAN et désactivés (shutdown).

```
ACCES STRICTEMENT RESERVE AUX ADMINISTRATEURS AUTORISES
User Access Verification
Password:
S2-3>show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gig0/1    on        802.1q         trunking    99

Port      Vlans allowed on trunk
Gig0/1    30,60,99

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1    30,60,99

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1    30,60,99

S2-3>
```

Preuve — show interfaces trunk

- ✓ Les résultats confirment :
 - ✓ Mode trunk actif, encapsulation 802.1Q, VLAN natif 99, VLANs autorisés limités
 - ✓ Encapsulation 802.1Q
 - ✓ VLAN natif : 99
 - ✓ VLANs autorisés limités aux VLANs nécessaires

```
ACCES STRICTEMENT RESERVE AUX ADMINISTRATEURS AUTORISES
User Access Verification
Password:
S2-1>show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gig0/1    on        802.1q         trunking    99

Port      Vlans allowed on trunk
Gig0/1    10,40,99

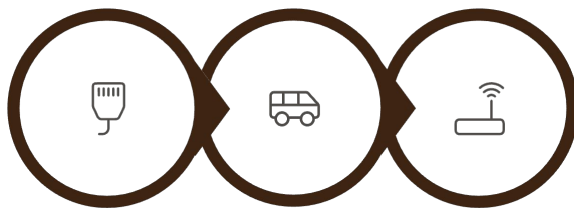
Port      Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1    10,40,99

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1    10,40,99

S2-1>show vlan brief
VLAN Name                             Status    Ports
-----
1    default                             active    Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
10   ETUDIANTS_10                         active    Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
40   ENSEIGNANTS_40                       active    Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
99   ADMIN_NATIVE                         active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
999  PARKING_UNUSED                       active    Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                           Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                           Gig0/2
1002 fddi-default                         active
1003 token-ring-default                 active
1004 fddinet-default                     active
1005 trnet-default                       active
S2-1>
```

Routage inter-VLAN — Router-on-a-Stick

Le routage inter-VLAN est assuré par la méthode **router-on-a-stick**. Chaque routeur possède une interface physique reliée au switch S1, découpée en sous-interfaces logiques — une par VLAN. Cette méthode permet de mutualiser un seul lien physique tout en assurant l'isolation logique des VLANs et leur routage vers les réseaux distants via OSPF.



Interface
physique

Sous-interfa
ces 802.1Q

Passerelles
actives

Chaque sous-interface porte l'adresse IP de passerelle du VLAN correspondant. Le tag 802.1Q est appliqué avec la commande `encapsulation dot1Q [vlan-id]`, et pour le VLAN natif 99, le mot-clé `native` est ajouté.

Configuration R1 — Exemple

```
interface GigabitEthernet0/1
no shutdown

interface GigabitEthernet0/1.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 172.31.192.254 255.255.255.0

interface GigabitEthernet0/1.40
encapsulation dot1Q 40
ip address 172.31.193.254 255.255.255.0

interface GigabitEthernet0/1.99
encapsulation dot1Q 99 native
ip address 172.31.194.254 255.255.255.0
```

Bénéfices de la méthode

- Un seul lien physique entre routeur et switch
- Isolation logique maintenue par les tags 802.1Q
- Chaque sous-interface agit comme passerelle par défaut
- Les PC accèdent aux réseaux distants via OSPF après passage par la passerelle



La sous-interface du VLAN natif (99) utilise le mot-clé **native** pour ne pas encapsuler les trames de management.

OSPFv2 est configuré en **area 0** sur les trois routeurs R1, R2 et R3. Chaque routeur dispose d'un Router ID fixe pour garantir la stabilité des adjacences. L'objectif est de permettre aux trois entreprises d'apprendre automatiquement les préfixes des réseaux distants sans configuration statique.

Router ID — R1
Enterprise 1

Router ID — R2
Enterprise 2

Router ID — R3
Enterprise 3

→ VLAN 99 non annoncé

Le réseau de management (VLAN 99) n'est pas injecté dans OSPF, limitant l'exposition du plan d'administration.

Les interfaces LAN (sous-interfaces vers les PC) sont configurées en **passive-interface**. Les réseaux sont annoncés, mais aucun paquet Hello n'est envoyé vers les PC.

Les liens WAN entre routeurs utilisent l'authentification OSPF MD5 pour éviter l'injection de routes frauduleuses par un équipement non autorisé.

- ✓ Voisins OSPF en état **FULL**
- ✓ Routes **O** présentes dans les tables de routage
- ✓ `show ip protocols` confirme les interfaces passives

```

R# show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       E - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       I1 - OSPF external type 1, I2 - OSPF external type 2, E - EGP
       O1 - IS-IS level 1, O2 - IS-IS level 2, IS - IS-IS level 1, IS-
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C    10.0.0.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/3/0
C    10.0.0.0/32 is directly connected, Serial0/0/0
C    10.0.0.4/30 [110/48] via 10.0.0.9, 00:03:37, Serial0/0/1
O    10/0/128 is directly connected, Serial0/0/0
C    10.0.0.8/30 is directly connected, Serial0/0/1
O    10.0.0.100/8 is directly connected, Serial0/0/1
C    172.18.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C    172.18.48.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1/30
C    172.18.49.288/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1/30
C    172.18.49.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1/60
C    172.18.49.288/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1/60

R# show ip protocols
Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 3.3.3.3
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    10.0.0.0/0.0.0.0 area 0
    10.0.0.0/0.0.0.0 area 0
    172.18.48.0/0.0.0.0 area 0
    172.18.49.0/0.0.0.0 area 0
  Passive Interface(s):
    Vlan1
    GigabitEthernet0/0
    GigabitEthernet0/1
    GigabitEthernet0/2
    GigabitEthernet0/30
    GigabitEthernet0/1/30
    GigabitEthernet0/1/60
    GigabitEthernet0/1/99
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    1.1.1.1          110           00:03:48
    2.2.2.2          110           00:03:48
    3.3.3.3          110           00:03:48
  Distance: default is 110

```

```

0 172.18.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
0 172.18.40.0 [110/68] via 10.0.0.1, 00:00:06, Serial0/3/0
0 172.18.48.0 [110/68] via 10.0.0.1, 00:00:06, Serial0/3/0
0 172.31.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
0 172.31.192.0 [110/68] via 10.0.0.1, 00:00:06, Serial0/3/1
0 172.31.193.0 [110/68] via 10.0.0.6, 00:00:06, Serial0/3/1

R2show ip route
R2:~#
C - local, C - connected, B - static, D - RIP, M - mobile, N -
  N - OSPF NSSA external type 1, R2 - OSPF NSSA external type
  2, E - EIGRP, I - IS-IS level-1, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-
  IS level-2, S - summary, O - OSPF other area, P - periodic
  static route, U - per-user static route, o - OOR
  - periodic route dominated, * - candidate default

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 10.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/3/0
C 10.0.0.0/32 is directly connected, Serial0/3/0
C 10.0.0.0/32 is directly connected, Serial0/3/1
C 10.0.0.0/32 is directly connected, Serial0/3/1
0 172.18.0.0/24 [110/68] via 10.0.0.1, 00:00:06, Serial0/3/0
0 172.18.40.0/24 [110/68] via 10.0.0.1, 00:00:06, Serial0/3/0
0 172.18.48.0/24 [110/68] via 10.0.0.1, 00:00:06, Serial0/3/0
0 172.31.0.0/24 [110/68] via 10.0.0.6, 00:00:06, Serial0/3/1

R2show ip protocols
R2:~#
* Invalid input detected at '^' marker.

R2show ip protocols
R2:~#
Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Number of areas in this router is 1. Normal 0 stub 0 msa
  Hierarchy
  Routing for Networks:
    10.0.0.0 0.0.0.0 area 0
    10.0.0.0 0.0.0.0 area 0
    192.168.100.0 0.0.0.0 area 0
    192.168.100.48 0.0.0.0 area 0
  Per-interface Information(s):
    Gi0/0
    Gi0/0/1
    Gi0/0/2
    Gi0/0/3
    Gi0/0/3/0
    Gi0/0/3/1
    Gi0/0/3/20
    Gi0/0/3/21
    Gi0/0/3/22
    Gi0/0/3/23
    Gi0/0/3/24
    Gi0/0/3/25
    Gi0/0/3/26
    Gi0/0/3/27
    Gi0/0/3/28
    Gi0/0/3/29
    Gi0/0/3/30
    Gi0/0/3/31
    Gi0/0/3/32
    Gi0/0/3/33
    Gi0/0/3/34
    Gi0/0/3/35
    Gi0/0/3/36
    Gi0/0/3/37
    Gi0/0/3/38
    Gi0/0/3/39
    Gi0/0/3/40
    Gi0/0/3/41
    Gi0/0/3/42
    Gi0/0/3/43
    Gi0/0/3/44
    Gi0/0/3/45
    Gi0/0/3/46
    Gi0/0/3/47
    Gi0/0/3/48
    Gi0/0/3/49
    Gi0/0/3/50
    Gi0/0/3/51
    Gi0/0/3/52
    Gi0/0/3/53
    Gi0/0/3/54
    Gi0/0/3/55
    Gi0/0/3/56
    Gi0/0/3/57
    Gi0/0/3/58
    Gi0/0/3/59
    Gi0/0/3/60
    Gi0/0/3/61
    Gi0/0/3/62
    Gi0/0/3/63
    Gi0/0/3/64
    Gi0/0/3/65
    Gi0/0/3/66
    Gi0/0/3/67
    Gi0/0/3/68
    Gi0/0/3/69
    Gi0/0/3/70
    Gi0/0/3/71
    Gi0/0/3/72
    Gi0/0/3/73
    Gi0/0/3/74
    Gi0/0/3/75
    Gi0/0/3/76
    Gi0/0/3/77
    Gi0/0/3/78
    Gi0/0/3/79
    Gi0/0/3/80
    Gi0/0/3/81
    Gi0/0/3/82
    Gi0/0/3/83
    Gi0/0/3/84
    Gi0/0/3/85
    Gi0/0/3/86
    Gi0/0/3/87
    Gi0/0/3/88
    Gi0/0/3/89
    Gi0/0/3/90
    Gi0/0/3/91
    Gi0/0/3/92
    Gi0/0/3/93
    Gi0/0/3/94
    Gi0/0/3/95
    Gi0/0/3/96
    Gi0/0/3/97
    Gi0/0/3/98
    Gi0/0/3/99
  Routing Information Sources:
    Source          Last Update
  1.1.1.1          110 00:00:14
  1.1.2.2          110 00:00:14
  1.1.3.3          110 00:00:14
  1.1.4.4          110 00:00:14
  1.1.5.5          110 00:00:14
  1.1.6.6          110 00:00:14
  1.1.7.7          110 00:00:14
  1.1.8.8          110 00:00:14
  1.1.9.9          110 00:00:14
  1.1.10.10         110 00:00:14
  1.1.11.11         110 00:00:14
  1.1.12.12         110 00:00:14
  1.1.13.13         110 00:00:14
  1.1.14.14         110 00:00:14
  1.1.15.15         110 00:00:14
  1.1.16.16         110 00:00:14
  1.1.17.17         110 00:00:14
  1.1.18.18         110 00:00:14
  1.1.19.19         110 00:00:14
  1.1.20.20         110 00:00:14
  1.1.21.21         110 00:00:14
  1.1.22.22         110 00:00:14
  1.1.23.23         110 00:00:14
  1.1.24.24         110 00:00:14
  1.1.25.25         110 00:00:14
  1.1.26.26         110 00:00:14
  1.1.27.27         110 00:00:14
  1.1.28.28         110 00:00:14
  1.1.29.29         110 00:00:14
  1.1.30.30         110 00:00:14
  1.1.31.31         110 00:00:14
  1.1.32.32         110 00:00:14
  1.1.33.33         110 00:00:14
  1.1.34.34         110 00:00:14
  1.1.35.35         110 00:00:14
  1.1.36.36         110 00:00:14
  1.1.37.37         110 00:00:14
  1.1.38.38         110 00:00:14
  1.1.39.39         110 00:00:14
  1.1.40.40         110 00:00:14
  1.1.41.41         110 00:00:14
  1.1.42.42         110 00:00:14
  1.1.43.43         110 00:00:14
  1.1.44.44         110 00:00:14
  1.1.45.45         110 00:00:14
  1.1.46.46         110 00:00:14
  1.1.47.47         110 00:00:14
  1.1.48.48         110 00:00:14
  1.1.49.49         110 00:00:14
  1.1.50.50         110 00:00:14
  1.1.51.51         110 00:00:14
  1.1.52.52         110 00:00:14
  1.1.53.53         110 00:00:14
  1.1.54.54         110 00:00:14
  1.1.55.55         110 00:00:14
  1.1.56.56         110 00:00:14
  1.1.57.57         110 00:00:14
  1.1.58.58         110 00:00:14
  1.1.59.59         110 00:00:14
  1.1.60.60         110 00:00:14
  1.1.61.61         110 00:00:14
  1.1.62.62         110 00:00:14
  1.1.63.63         110 00:00:14
  1.1.64.64         110 00:00:14
  1.1.65.65         110 00:00:14
  1.1.66.66         110 00:00:14
  1.1.67.67         110 00:00:14
  1.1.68.68         110 00:00:14
  1.1.69.69         110 00:00:14
  1.1.70.70         110 00:00:14
  1.1.71.71         110 00:00:14
  1.1.72.72         110 00:00:14
  1.1.73.73         110 00:00:14
  1.1.74.74         110 00:00:14
  1.1.75.75         110 00:00:14
  1.1.76.76         110 00:00:14
  1.1.77.77         110 00:00:14
  1.1.78.78         110 00:00:14
  1.1.79.79         110 00:00:14
  1.1.80.80         110 00:00:14
  1.1.81.81         110 00:00:14
  1.1.82.82         110 00:00:14
  1.1.83.83         110 00:00:14
  1.1.84.84         110 00:00:14
  1.1.85.85         110 00:00:14
  1.1.86.86         110 00:00:14
  1.1.87.87
```

```
#show ip ngt neighbor
Neighbor ID      Pri State          -   OppDsn    Time     Address           Interface
1.1.1.1         0      0        FDL#L    00:00:39  10.0.0.1  Serial3/0/1
R#show ip route c
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
O       10.0.0.0 [110/128] via 10.0.0.6, 00:00:06, Serial3/0/1
O       172.18.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
O       172.18.0.0 [110/16] via 10.0.0.1, 00:00:06, Serial3/0/0
O       172.18.0.0 [110/16] via 10.0.0.1, 00:00:06, Serial3/0/0
O       172.18.0.0 [110/16] via 10.0.0.1, 00:00:06, Serial3/0/1
O       172.31.0.0 [110/16] via 10.0.0.6, 00:00:06, Serial3/0/1
O       172.31.192.0 [110/16] via 10.0.0.6, 00:00:06, Serial3/0/1
R#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       O - OSPF, EX - EIGRP external, I - IS-IS, L - OSPF inter area
       NI - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       N1 - OSPF NLSA external type 1, N2 - OSPF NLSA external type 2
       E - EGP, i - IS-HS level-1, l2 - IS-HS level-2, s - IS-IS
       P - periodic downloaded static route
Route 0/0
Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
O       10.0.0.0/8 is directly connected, Serial3/0/0
C       10.0.0.0/8 is directly connected, Serial3/0/0
C       10.0.0.0/8 is directly connected, Serial3/0/1
C       10.0.0.0/8 is directly connected, Serial3/0/1
O       172.18.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
O       172.18.0.0/24 via 10.0.0.1, 00:00:06, Serial3/0/1
O       172.18.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
O       172.18.0.0/24 [110/16] via 10.0.0.1, 00:00:06, Serial3/0/0
O       172.18.0.0/24 [110/16] via 10.0.0.1, 00:00:06, Serial3/0/0
O       172.31.0.0 [110/16] via 10.0.0.6, 00:00:06, Serial3/0/1
O       172.31.192.0/24 [110/16] via 10.0.0.6, 00:00:06, Serial3/0/1
R#show ip protocols
Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 1.1.1.1
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path 1
Routing for Networks:
  10.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
  10.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
  192.168.100.0 0.0.0.0 0.0.0.0 area 0
  192.168.100.64 0.0.0.0 0.0.0.0 area 0
Passive interface(s)
  GigabitEthernet0/0
  GigabitEthernet0/1
```

Durcissement sécurité

Le projet intègre un ensemble de mesures de durcissement qui vont au-delà des exigences minimales du TP. Ces pratiques correspondent aux bonnes pratiques de durcissement Cisco / CCNA Security et aux bonnes pratiques CCNA Security pour réduire la surface d'attaque, sécuriser l'accès d'administration et limiter les erreurs de configuration.



Authentification & Accès

- Enable secret activé
- Service password-encryption
- Comptes locaux d'administration
- Accès distant SSH uniquement
- ACL sur les lignes VTY



Bannière & Avertissement

- Bannière MOTD configurée
- Message d'avertissement légal
- Dissuasion d'accès non autorisé



Sécurité des ports switch

- Port-security sur les ports d'accès
- VLAN parking 999 pour ports inutilisés
- Ports inutilisés désactivés (shutdown)
- VLAN natif 99 (pas VLAN 1)
- Limitation des VLANs sur trunks



Sécurité OSPF

- Interfaces passives sur LAN
- Authentification MD5 sur WAN
- VLAN 99 non annoncé dans OSPF



Ces mesures réduisent la surface d'attaque, évitent les erreurs de configuration classiques et rapprochent l'infrastructure d'un environnement de production professionnel.

Tests de validation et preuves techniques

La validation de l'infrastructure repose sur une série de vérifications systématiques couvrant chaque couche : VLANs, trunks, interfaces routeurs, adjacences OSPF, tables de routage et connectivité de bout en bout. Chaque test est appuyé par une capture d'écran issue de Packet Tracer.

01

`show vlan brief`

Vérifie la création et l'assignation correcte des VLANs sur chaque switch.

03

`show ip interface brief`

Vérifie l'état up/up de toutes les sous-interfaces et interfaces WAN.

05

`show ip route`

Les routes distantes apparaissent avec le code **O**, apprises dynamiquement via OSPFv2.

Ping PC1-1 → PC2-3



Résultat : **Success rate 100%** – 0% de perte
Depuis 172.31.192.1 vers 172.18.49.1

```
C:\>ping 172.18.49.1

Pinging 172.18.49.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.18.49.1: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 172.18.49.1: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 172.18.49.1: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 172.18.49.1: bytes=32 time=6ms TTL=126

Ping statistics for 172.18.49.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 10ms, Average = 5ms
```

02

`show interfaces trunk`

Confirme le mode trunk, l'encapsulation 802.1Q, le VLAN natif 99 et les VLANs autorisés.

04

`show ip ospf neighbor`

Confirme les adjacences OSPF en état **FULL** entre R1, R2 et R3.

06

Tests ICMP

Inter-sites de différentes entreprises – **0% de perte** confirmé.

Ping PC2-3 → PC1-1



Résultat : **Success rate 100%** – 0% de perte
Depuis 172.18.49.1 vers 172.31.192.1

```
C:\>ping 172.31.192.1

Pinging 172.31.192.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.31.192.1: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 172.31.192.1: bytes=32 time=6ms TTL=126
Reply from 172.31.192.1: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 172.31.192.1: bytes=32 time=6ms TTL=126

Ping statistics for 172.31.192.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 10ms, Average = 5ms
```

Conclusion

Ce projet démontre une démarche d'architecture réseau complète : segmentation logique, contrôle des flux, sécurisation de l'administration, réduction de la surface d'attaque et validation par preuves techniques. L'infrastructure dépasse les attendus minimaux du TP CCNA Security pour proposer une solution documentée, défendable et proche d'un environnement professionnel.

✓ Infrastructure multi-entreprises

Topologie complète avec 3 routeurs, 6 switches, VLANs dédiés par entreprise.

✓ Trunks 802.1Q validés

Encapsulation confirmée, VLAN natif 99, VLANs autorisés limités.

✓ OSPFv2 opérationnel

Voisins FULL, routes O apprises dynamiquement, auth MD5, interfaces passives.

✓ Durcissement sécurité

SSH, ACL VTY, port-security, VLAN parking, chiffrement, bannière MOTD.

Cette infrastructure constitue une base solide, évolutive et sécurisée pour un environnement multi-sites, tout en respectant les attendus du TP CCNA Security. Elle illustre une approche professionnelle qui va au-delà du simple exercice de connectivité.

✓ TP VALIDÉ

🔒 Architecture sécurisée

🔗 CCNA SECURITY